

Продвинутые методы prompt



спикер

Андрей
Лабинцев

Кандидат
технических наук

Введение

☐ Self-consistency

☐ Prompt chaining

☐ Automatic reasoning

☐ Generated Knowledge Prompting

☐ Tree of thoughts

☐ Retrieval Augmented Generation

Self-Consistency

Реши следующую задачу 3 раза, каждый раз предоставляя полное объяснение:

Если 8 рабочих могут построить дом за 10 дней, сколько дней потребуется 12 рабочим, чтобы построить такой же дом?

Решение 1:

1. Найдем производительность одного рабочего: Если 8 рабочих строят дом за 10 дней, то один рабочий за 10 дней выполнит $\frac{1}{8}$ часть работы
2. Найдем производительность 12 рабочих: 12 рабочих за 10 дней выполнят $12 \times \frac{1}{8} = 1.5$ работы
3. Найдем необходимое количество дней: Если 12 рабочих выполняют 1.5 работы за 10 дней, то для выполнения 1 работы потребуется: $1.5 \times 10 = 320 \approx 6.67$ дней

Решение 2:

1. Найдем общий объем работы: 8 рабочих $\times$ 10 дней = 80 человеко-дней
2. Найдем необходимое количество дней для 12 рабочих: 12 рабочих $\times$ 80 человеко-дней = $320 \approx 6.67$ дней

Решение 3:

1. Составим пропорцию: 8 рабочих – 10 дней
12 рабочих – x дней
2. Решим пропорцию:
 $128 = 10xx = 128 \times 10 = 1280 = 320 \approx 6.67$ дней

Вывод: Все три решения дают одинаковый результат: 320 или примерно 6.67 дней. Это подтверждает правильность полученного ответа

Ответ: 320 дней (примерно 6.67 дней)

Self-Consistency

Задача:

Формулировка
математической или
логической задачи

Множественные решения:

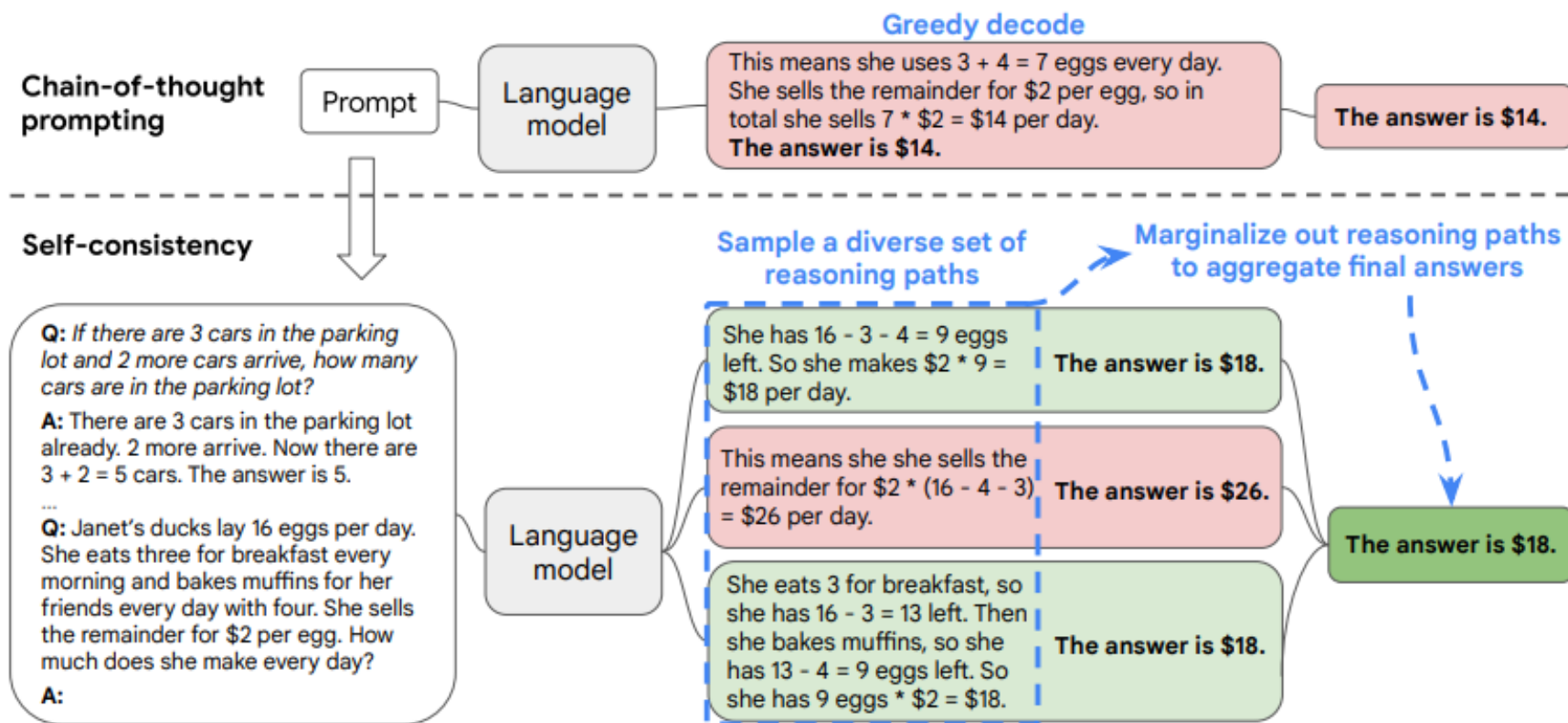
Генерация нескольких
независимых решений

Согласованность:

Выбор наиболее
согласованного ответа

Итоговый ответ:

Повышенная точность
результата



Generated Knowledge Prompting

"Еда была вкусной, обслуживание отличное"

"Порции большие, атмосфера приятная" –
положительный

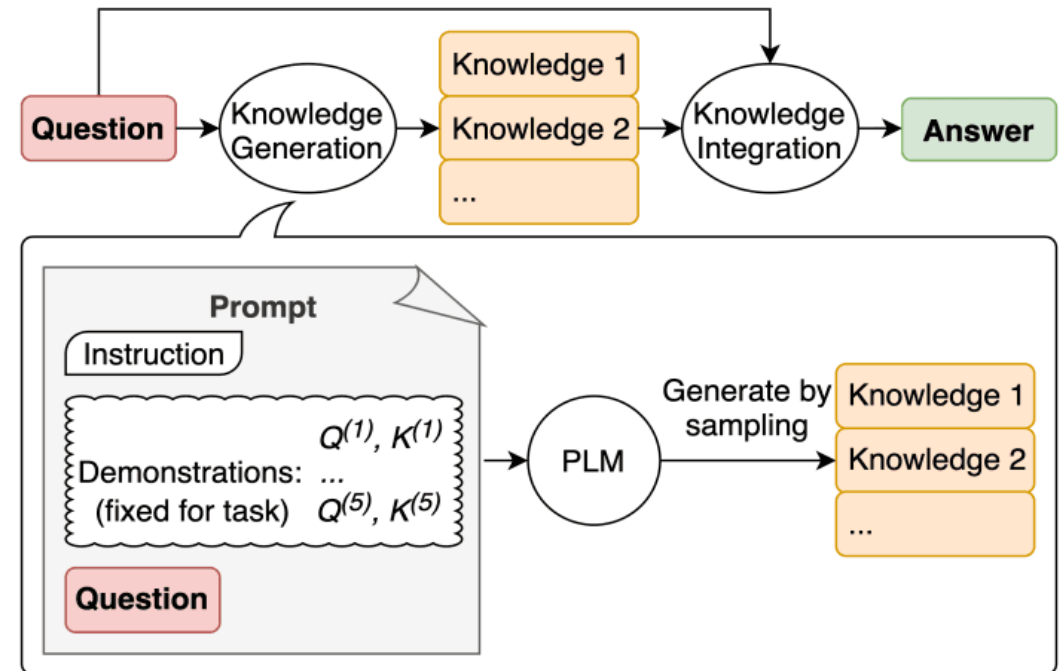
"Повар испортил блюдо, официанты грубые"

"Задержали заказ на час, десерты несвежие" –
отрицательный

"Средний ресторан, ничего особенного"

"Цены высокие, кухня обычная"

- нейтральный



Prompt Chaining

Шаг 1:

"Создай список из 5 популярных туристических направлений в Европе."

Возможный ответ:

- Париж
- Рим
- Барселона
- Прага
- Амстердам

Шаг 2:

"Для каждого направления из предыдущего списка, предложи 3 главные достопримечательности. "

Возможный ответ:

- Париж: Эйфелева башня, Лувр, Нотр-Дам
- Рим: Колизей, Пантеон, фонтан Треви
- Барселона: Саграда Фамилия, Готический квартал, парк Гуэль
- Прага: Пражский Град, Карлов мост, Староместская площадь
- Амстердам: Дом Анны Франк, Королевский дворец, Музей Ван Гога

Шаг 3:

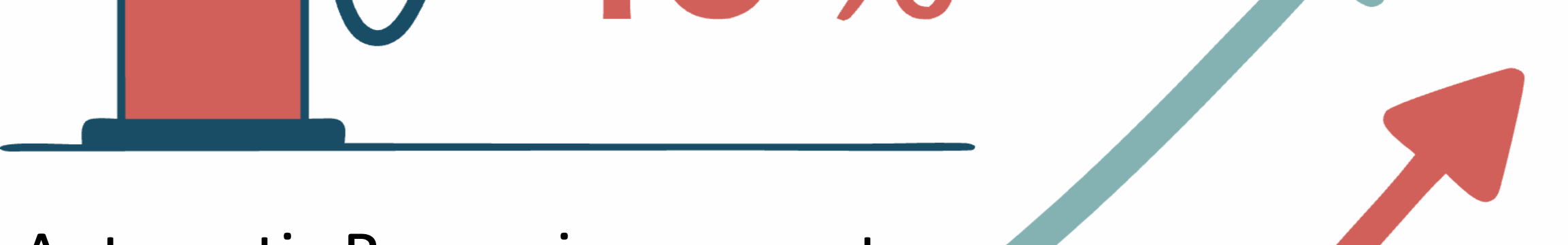
"Используя информацию из предыдущих шагов, составь примерный 7-дневный маршрут путешествия по Европе, включающий посещение 3 стран. "

Возможный ответ:

- День 1-2: Париж (посещение основных достопримечательностей)
- День 3-4: Прага (осмотр исторических мест)
- День 5-7: Рим (изучение античных и современных достопримечательностей)

Tree of Thoughts





Automatic Reasoning prompt

Задача:

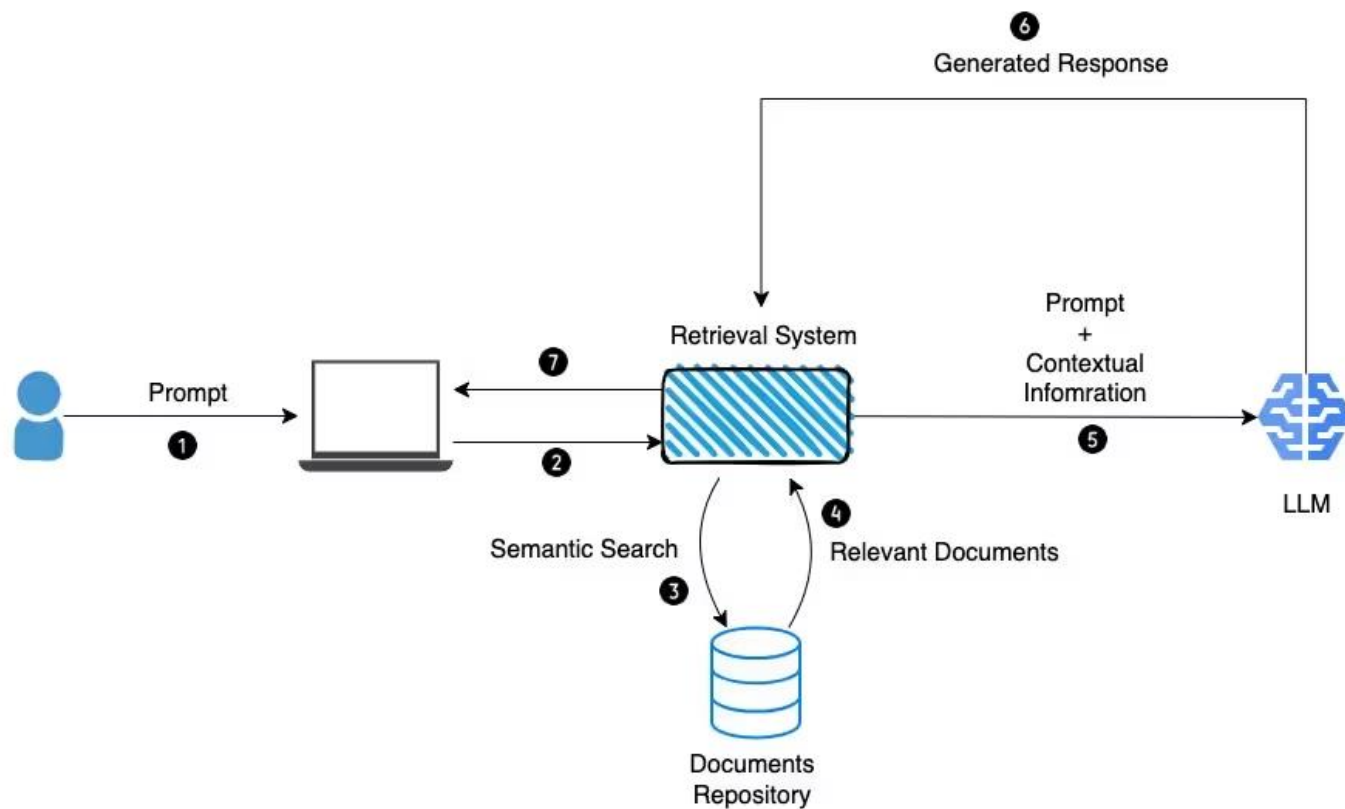
Рассчитай общую экономию от перехода компании с бензинового автопарка на электромобили, учитывая следующие параметры:

- Текущий автопарк: 50 бензиновых автомобилей
- Средний годовой пробег: 20 000 км - Расход бензина: 10 л/100 км - Цена бензина: 50 руб/л - Электропотребление EV: 20 кВт·ч/100 км
- Стоимость электроэнергии: 5 руб/кВт·ч
- Дополнительные затраты на обслуживание EV: 100 000 руб/год на весь парк

Требуется:

1. Рассчитать годовые расходы на топливо для бензинового автопарка
2. Представить пошаговое решение с промежуточными расчетами
3. Определить общую экономию от перехода на электромобили
4. Учесть дополнительные затраты на обслуживание EV
5. Рассчитать годовые расходы на электроэнергию для электромобилей

Retrieval Augmented Generation



Запрос пользователя
Формулировка вопроса или задачи



Поиск информации
Извлечение релевантных данных из внешних источников



Обработка данных
Анализ и интеграция полученной информации



Генерация ответа
Создание информативного и точного ответа

Спасибо
за внимание!